

问题分类

1. 单纯的同步问题——前驱图

2. 纯互斥问题：

——读者写者问题（同类进程不互斥、异类进程互斥）

哲学家就餐（只有一类进程，每个进程需要同时拥有多种资源才能运行（筷子、碗、刀叉）

3. 同步互斥综合

——生产者消费者问题（例：工厂的生产车间+装配车间；
小和尚打水+老和尚喝水）

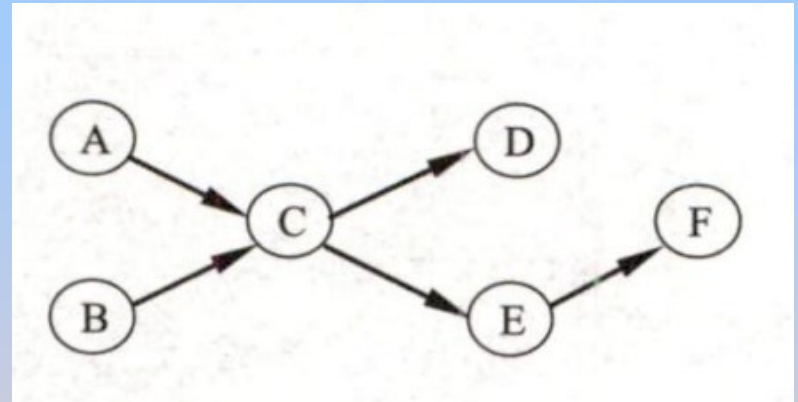
——理发师问题

知识点回顾

- ✓ 进程
- ✓ 前驱图:
- ✓ 同步与互斥
- ✓ 临界资源和临界区
- ✓ 信号量
- ✓ PV操作
 - ✓ `signal()`
 - ✓ `wait()`
 - ✓ `mutex`
 - ✓ 有P必有V
- ✓ Swap
- ✓ ...

题目示例

- 某进程的两个线程T1和T2并发执行A、B、C、D、E和F共6个操作，其中T1执行A、E和F，T2执行B、C和D。
- 右图表示上述6个操作的执行顺序所必须满足的约束：**C在A和B完成后执行，D和E在C完成后执行，F在E完成后执行。**
- 使用信号量的wait()、signal()操作描述T1和T2之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



How to do? 先定义信号量？然后按照思路写PV操作？

思考：会存在哪些问题？例如，一开始信号量没定义全、后补充就扰乱了之前思路？

该类问题解析

分析步骤、打草稿

1. 有几类进程？

👉 每个进程对应一个函数

2. 在每个函数内部，描述进程动作

👉 如果只做一次，没有while，如果不断重复，加while

3. 分析每一个动作之前，是否需要P什么？

👉 只要有P，必有V，每写一个P，就必须安排一个V

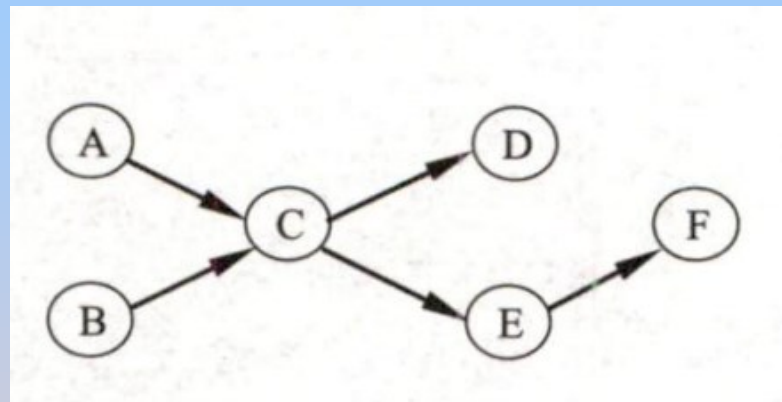
4. 写完所有的PV操作，再去**定义信号量**；再想一下信号量的初始值？

5. 检查多个P连续出现的地方，是否可能产生死锁？

6. 读题、检查、检查、再检查，形成试卷答案

题目1

- 某进程的两个线程T1和T2并发执行A、B、C、D、E和F共6个操作，其中T1执行A、E和F，T2执行B、C和D。
- 右图表示上述6个操作的执行顺序所必须满足的约束：**C在A和B完成后执行，D和E在C完成后执行，F在E完成后执行。**
- 使用信号量的wait()、signal()操作描述T1和T2之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



T1{

动作A

V (AC)

P (CE)

动作E

P (EF) ?

动作F

}

T2{

动作B

P (AC) P

(BC) ?

动作C

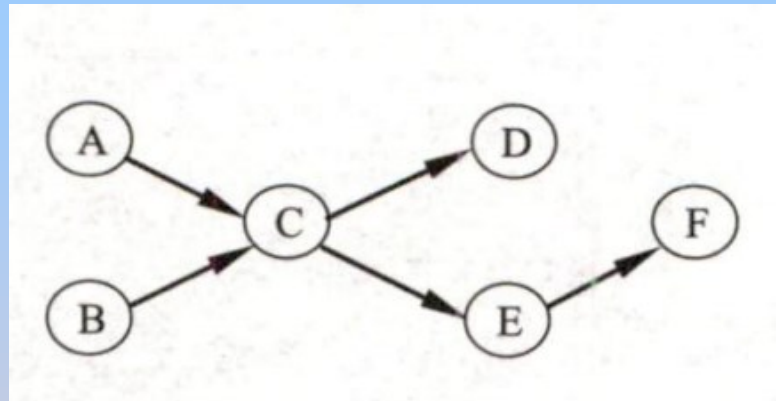
V (CE)

动作D

}

Semaphore AC = 0; Semaphore CE = 0

题目1



Semaphore $S_{AC} = 0$; //描述A, C之间的同步关系
Semaphore $S_{CE} = 0$; //描述C, E之间的同步关系

T1:

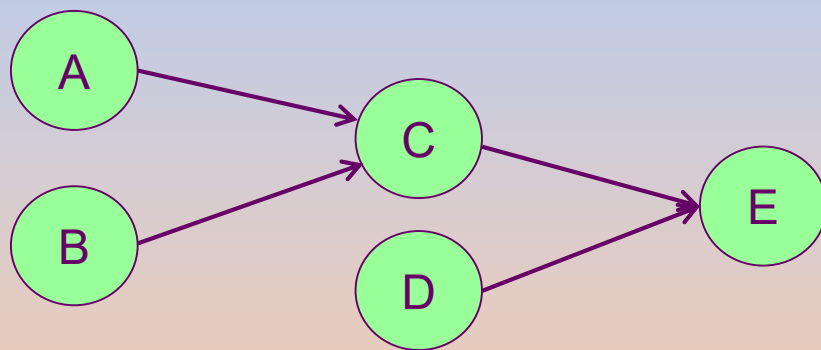
```
A;  
signal( $S_{AC}$ );  
wait( $S_{CE}$ );  
E;  
F;
```

T2:

```
B;  
wait( $S_{AC}$ );  
C;  
signal( $S_{CE}$ );  
D;
```

题目2

现有5个操作A、B、C、D和E，操作C必须在A和B完成后执行，操作E必须在C和D完成后执行，请使用信号量的wait()、signal()操作（P、V操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。



```
A{  
  A  
  V (AC)  
}
```

```
B{  
  B  
  V (BC)  
}
```

```
C{  
  P (AC)  
  P (BC)  
  C  
  V (CE)  
}
```

```
D{  
  D  
  V (DF)  
}
```

```
E{  
  P (CE)  
  P (DF)  
  E  
}
```

题目2

现有5个操作A、B、C、D和E，操作C必须在A和B完成后执行，操作E必须在C和D完成后执行，请使用信号量的wait()、signal()操作（P、V操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

```
Semaphore SAC=0;           //控制操作A和C的执行顺序
Semaphore SBC=0;           //控制操作B和C的执行顺序
Semaphore SCE=0;           //控制操作C和E的执行顺序
Semaphore SDE=0;           //控制操作D和E的执行顺序
CoBegin
    Begin 操作A; signal(SAC); End
    Begin 操作B; signal(SBC); End
    Begin wait(SAC); wait(SBC); 操作C; signal(SCE); End
    Begin 操作D; signal(SDE); End
    Begin wait(SCE); wait(SDE); 操作E; End
CoEnd
```

题目3

某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许个人通过。参观者的活动描述如下。请添加必要的信号量和 P、V[或 wait()、signal()] 操作，以实现上述过程中的互斥与同步。

```
Cobegin
参观者进程i
{
    ...
    进门;
    ...
    参观;
    ...
    出门;
    ...
}
```

```
Semaphore empty = 500; //博物馆可以容纳最多
人数
Semaphore mutex =1; //用于出入口资源的控制
cobegin
参观者进程i
{
    P(empty);
    P(mutex);
    进门;
    V(mutex);
    参观;
    P(mutex); 出门;
    V(mutex);
    V(empty);
}
```